

OpenWrt 25.12.5 для Banana Pi BPI-R4-8P

Практическое руководство по сборке и настройке

Версия руководства: 1.1

Дата подготовки: июль 2026

Автор: Andreas_Caliban

Предисловие

Данное руководство подготовлено на основе практического опыта сборки и настройки OpenWrt 25.12.5 для Banana Pi BPI-R4-8P. Все команды, ссылки, параметры сборки и изменения соответствуют рабочей конфигурации, проверенной на реальном устройстве. Основная цель документа — воспроизводимость: каждый описанный шаг был выполнен при подготовке итоговой сборки.

Используемая аппаратная конфигурация

Данное руководство подготовлено и проверено на следующей аппаратной конфигурации:

- **Плата:** Banana Pi BPI-R4-8P
- **Процессор (SoC):** MediaTek MT7988
- **Оперативная память:** 8 GB LPDDR4
- **Накопитель:** eMMC 8 GB
- **Wi-Fi-модуль:** Banana Pi BPI-R4-NIC-BE14 на базе MediaTek MT7996

При сборке OpenWrt используется профиль Banana Pi BPI-R4 PoE (DEVICE_bananapi_bpi-r4-poe), соответствующий аппаратной конфигурации устройства.

Все команды, ссылки и параметры, приведённые далее, соответствуют указанной конфигурации.

Область применения

Руководство проверено для следующей программной конфигурации:

- **OpenWrt:** 25.12.5
- **Ядро Linux:** 6.12
- **Target:** mediatek / filogic
- **Профиль:** Banana Pi BPI-R4 PoE

При использовании других версий OpenWrt, иных аппаратных ревизий платы или других профилей отдельные шаги могут отличаться.

Благодарности

Автор выражает благодарность команде OpenWrt за развитие проекта OpenWrt, разработчикам ImmortalWrt за опубликованный патч MT7996, а также представителям Banana Pi за предоставленную техническую информацию по BPI-R4-8P.

Примечание

Руководство разрешается свободно использовать и распространять с сохранением авторства (Andreas_Caliban) и ссылки на оригинальный документ при публикации.

1. Подготовка среды сборки

1.1 Подготовка операционной системы

Рекомендуется использовать Ubuntu LTS с актуальными обновлениями. Все дальнейшие команды выполняются от имени обычного пользователя с правами sudo.

1.2 Установка необходимых пакетов

Обновить список пакетов и установить инструменты, необходимые для сборки OpenWrt:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install -y build-essential clang flex bison g++ gawk gcc-multilib  
gettext git libncurses-dev libssl-dev python3 python3-distutils rsync unzip  
zlib1g-dev file wget curl
```

1.3 Проверка установленного ПО

Проверить версии основных инструментов:

```
git --version
```

```
gcc --version
```

```
python3 --version
```

```
make --version
```

Контроль

Перед переходом к следующему разделу убедиться, что:

- операционная система обновлена;
- необходимые пакеты установлены без ошибок;
- команды проверки версий выполняются успешно.

2. Получение исходного кода OpenWrt

2.1 Клонирование репозитория

Создать рабочий каталог и клонировать официальный репозиторий OpenWrt:

```
mkdir -p ~/openwrt
```

```
cd ~/openwrt
```

```
git clone https://github.com/openwrt/openwrt.git
```

```
cd openwrt
```

```
git checkout v25.12.5
```

2.2 Обновление и установка каналов

```
./scripts/feeds update -a
```

```
./scripts/feeds install -a
```

2.3 Получение официальной конфигурации

Загрузить официальный файл конфигурации сборки для OpenWrt 25.12.5:

```
wget
```

```
https://downloads.openwrt.org/releases/25.12.5/targets/mediatek/filogic/config.buildinfo -O official.config
```

Проверить, что файл успешно загружен:

```
ls -lh official.config
```

2.4 Подготовка рабочей конфигурации

Скопировать официальную конфигурацию в рабочую:

```
cp official.config .config
```

```
make defconfig
```

Контроль

- репозиторий OpenWrt переключён на тег v25.12.5;
- каналы (feeds) успешно обновлены и установлены;

- файл official.config загружен;
- после выполнения make defconfig файл .config создан без ошибок.

3. Настройка конфигурации сборки

3.1 Настройка menuconfig

Перейти в каталог с исходным кодом OpenWrt и запустить меню конфигурации:

```
cd ~/openwrt/openwrt
```

```
make menuconfig
```

Убедиться, что выбраны следующие параметры:

```
Target System ---> MediaTek Ralink ARM
```

```
Subtarget ---> Filogic
```

```
Target Profile ---> Banana Pi BPI-R4 PoE
```

Сохранить конфигурацию и проверить выбранный профиль:

```
grep -E "CONFIG_TARGET_|bananapi" .config | grep -v "^#"
```

Ожидаемый результат:

```
CONFIG_TARGET_mediatek=y
```

```
CONFIG_TARGET_mediatek_filogic=y
```

```
CONFIG_TARGET_mediatek_filogic_DEVICE_bananapi_bpi-r4-poe=y
```

```
CONFIG_TARGET_PROFILE="DEVICE_bananapi_bpi-r4-poe"
```

3.2 Добавление необходимых пакетов

Относительно official.config были дополнительно включены следующие пакеты:

- kmod-tun
- kmod-inet-diag
- kmod-nft-tpoxy
- block-mount
- kmod-fs-f2fs
- e2fsprogs
- f2fs-tools
- mkf2fs

- f2fsck
- mmc-utils
- openssh-sftp-server
- curl
- mc
- nano-full
- htop
- iperf3
- pciutils
- usbutils
- ethtool-full
- cfdisk
- tcpdump
- lsof
- strace
- kmod-wireguard
- wireguard-tools

Контроль

- выбран профиль Banana Pi BPI-R4 PoE;
- рабочая конфигурация сохранена;
- все необходимые дополнительные пакеты отмечены для сборки.

4. Применение пользовательского патча MT7996

4.1 Подготовка патча

На плате Banana Pi BPI-R4-8P используется Wi-Fi-модуль Banana Pi BPI-R4-NIC-BE14 на базе MediaTek MT7996. Для данной сборки применяется единственный дополнительный пользовательский патч из проекта ImmortalWrt.

Источник патча:

```
https://github.com/immortalwrt/immortalwrt/blob/master/package/kernel/mt76/patches/100-wifi-mt76-mt7996-Use-tx\_power-from-default-fw-if-EEP.patch
```

Скачать патч непосредственно в каталог с исходным кодом OpenWrt:

```
wget
https://raw.githubusercontent.com/immortalwrt/immortalwrt/master/package/kernel/mt76/patches/100-wifi-mt76-mt7996-Use-tx\_power-from-default-fw-if-EEP.patch -P package/kernel/mt76/patches/
```

Проверить наличие файла:

```
ls package/kernel/mt76/patches/
```

4.2 Копирование патча

Если патч был скачан непосредственно в каталог package/kernel/mt76/patches/ в соответствии с разделом 4.1, данный шаг можно пропустить.

При использовании локальной копии патча выполнить:

```
cp ~/patches/100-wifi-mt76-mt7996-Use-tx_power-from-default-fw-if-EEP.patch package/kernel/mt76/patches/
```

4.3 Проверка

Убедиться, что патч присутствует в каталоге:

```
ls package/kernel/mt76/patches/
```

Контроль

- в каталоге package/kernel/mt76/patches/ присутствует файл 100-wifi-mt76-mt7996-Use-tx_power-from-default-fw-if-EEP.patch;
- другие изменения в исходный код OpenWrt не вносились.

5. Сборка OpenWrt

5.1 Подготовка к сборке

Перед началом сборки рекомендуется обновить конфигурацию проекта:

```
make defconfig
```

5.2 Сборка прошивки

Выполнить основную сборку:

```
make -j$(nproc)
```

При возникновении ошибок выполнить повторную сборку в режиме подробного вывода:

```
make -j1 V=s
```

5.3 Время сборки

Продолжительность сборки зависит от производительности компьютера. Во время сборки не рекомендуется прерывать процесс или выключать компьютер.

5.4 Проверка результатов сборки

После завершения сборки убедиться, что в каталоге результатов присутствуют файлы прошивки.

```
ls -lh bin/targets/mediatek/filogic/
```

Для выбранного профиля Banana Pi BPI-R4 PoE должны быть сформированы необходимые образы прошивки (включая initramfs и образы для различных носителей).

Контроль

- сборка завершилась без ошибок;
- в каталоге bin/targets/mediatek/filogic/ присутствуют файлы прошивки;
- размер сформированных файлов отличается от нуля.

6. Прошивка и проверка работоспособности

6.1 Подготовка файлов прошивки

После завершения сборки необходимые образы находятся в каталоге:

```
bin/targets/mediatek/filogic/
```

Использовать файлы, соответствующие выбранному способу загрузки (NAND, eMMC или initramfs).

6.2 Первый запуск

После записи прошивки выполнить первый запуск устройства и убедиться, что система успешно загрузилась.

Проверить версию системы:

```
cat /etc/openwrt_release
```

6.3 Проверка оборудования

Проверить обнаружение сетевых интерфейсов:

```
ip link
```

Проверить обнаружение беспроводных устройств:

```
iw dev
```

Проверить возможности Wi-Fi-модуля:

```
iw list
```

Проверить использование оперативной памяти:

```
free -h
```

6.4 Проверка сервисов

Убедиться, что основные службы запущены:

```
ubus list
```

```
logread | tail -50
```

```
dmesg | tail -50
```

Контроль

- система успешно загрузилась;
- определены сетевые интерфейсы;
- команда 'iw list' подтверждает корректное определение модуля Banana Pi BPI-R4-NIC-VE14;
- объём оперативной памяти определяется корректно;
- в системном журнале отсутствуют критические ошибки.

7. Настройка BL2, оперативной памяти и eMMC

7.1 Подготовка BL2

Для поддержки 8 GB оперативной памяти необходимо использовать специальную версию загрузчика BL2.

Загрузить файл:

[*bpi-r4_emmc_8GB_bl2.img*](#)

Источник:

[*https://github.com/frank-w/u-boot/releases*](https://github.com/frank-w/u-boot/releases)

В дальнейшем для удобства используется имя bl2_emmc_8g.img. Переименовать файл:

[*bpi-r4_emmc_8GB_bl2.img*](#)

в

[*bl2_emmc_8g.img*](#)

7.2 Запись BL2

Для выполнения операций, описанных в данном разделе, используется загрузочная прошивка NAND, содержащая пакеты mmc-utils и openssh-sftp-server, необходимые для передачи файла и записи BL2.

Передать файл bl2_emmc_8g.img в каталог /tmp устройства, затем выполнить:

echo 0 > /sys/block/mmcblk0boot0/force_ro

dd if=/tmp/bl2_emmc_8g.img of=/dev/mmcblk0boot0

mmc bootpart enable 1 1 /dev/mmcblk0

После завершения записи загрузиться в систему, установленную на eMMC.

7.3 Расширение раздела eMMC

Загрузиться в прошивку NAND и выполнить:

[*cfdisk /dev/mmcblk0*](#)

В программе cfdisk:

1. Выбрать раздел /dev/mmcblk0p5.
2. Выбрать пункт Resize и подтвердить расширение раздела до максимального размера.
3. Выбрать пункт Write.
4. Подтвердить запись, введя "yes".
5. Перезагрузиться в систему, установленную на eMMC.

7.4 Проверка

После загрузки в систему выполнить:

free -h

lsblk

Контроль

- система определяет 8 GB оперативной памяти;
- раздел eMMC расширен до полного объёма;
- система успешно загружается с eMMC.

Приложение А. Паспорт сборки

Ниже приведены параметры рабочей конфигурации, на основе которой подготовлено данное руководство.

Параметр	Значение
Плата	Banana Pi BPI-R4-8P
Профиль OpenWrt	Banana Pi BPI-R4 PoE (DEVICE_bananapi_bpi-r4-poe)
SoC	MediaTek MT7988
ОЗУ	8 GB LPDDR4
Накопитель	eMMC 8 GB
Wi-Fi	Banana Pi BPI-R4-NIC-BE14 (MediaTek MT7996)
Версия OpenWrt	25.12.5
Версия ядра	Linux 6.12
Пользовательский патч	100-wifi-mt76-mt7996-Use-tx_power-from-default-fw-if-EEP.patch
Дополнительные изменения	Не применялись

Приложение Б. Контрольный список после сборки

- Прошивка успешно собрана.
- Патч MT7996 применён.
- Устройство загружается.
- Определяются 8 GB оперативной памяти.
- Раздел eMMC расширен.
- Команда 'iw list' отображает Wi-Fi-модуль Banana Pi BPI-R4-NIC-BE14.
- Системный журнал не содержит критических ошибок.

Приложение В. Используемые источники

- <https://github.com/openwrt/openwrt>
- <https://downloads.openwrt.org/releases/25.12.5/>
- <https://github.com/immortalwrt/immortalwrt>
- <https://github.com/frank-w/u-boot/releases>